

Resumo: Experimento 1 - Comportamento do TCP CUBIC (Rede Padrão)

1. Análise Gráfica do Crescimento da Janela de Congestionamento (Cwnd)

Foi realizado o monitoramento do tráfego TCP na porta 5202 utilizando a ferramenta de injeção de tráfego `iperf3`. Os dados coletados via eBPF evidenciam o comportamento padrão do algoritmo TCP CUBIC durante o estabelecimento e manutenção de um fluxo de dados intenso.

A partir da análise visual do gráfico gerado, focando no fluxo ativo (identificado pela porta de origem 45766, representado pela linha marrom), observam-se os seguintes comportamentos:

- **Fase de Slow Start (Partida Lenta):** Nota-se que a Janela de Congestionamento (`Cwnd`) inicia-se em valores baixos (padrão de 10 pacotes) e apresenta um crescimento inicial íngreme. O algoritmo tenta sondar a capacidade máxima da rede dobrando a janela a cada RTT (Round Trip Time).
- **Transição para Congestion Avoidance:** Em torno da marca temporal de 00:14:50, a linha do `Cwnd` altera a sua inclinação, passando a crescer de forma mais moderada até estabilizar na faixa de 60 a 70 pacotes. Esta quebra de padrão ocorre pois o algoritmo detecta o limite da capacidade da rede ou do buffer do sistema operativo.
- **Análise de SRTT e Retransmissões:** Corroborando a transição de fase, o gráfico de latência (SRTT) exhibe um pico abrupto (alcançando quase 300 μ s), o que indica um enfileiramento de pacotes (bufferbloat) no sistema local. Consequentemente, o gráfico inferior demonstra o início de um degrau crescente de retransmissões, forçando o algoritmo a sair do modo de crescimento exponencial para proteger a conexão.
- **Comportamento em Loopback:** A métrica `Packets Out` (linha tracejada) manteve-se consistentemente próxima de zero. Este fenômeno atesta que, em ambientes de testes locais (interface de loopback), os pacotes são confirmados quase instantaneamente pela CPU, não havendo tempo hábil para que grandes quantidades de pacotes fiquem "em voo" simultaneamente.

2. O Papel e Interpretação das Estatísticas Descritivas

A tabela estatística gerada pelo comando `describe()` do Pandas serve para fornecer um **respaldo quantitativo (numérico)** às observações visuais do gráfico. Num relatório científico, o gráfico mostra a "tendência", enquanto a estatística fornece a "prova exata".

Abaixo detalha-se a utilidade de cada métrica apresentada na tabela em anexo:

- **Validação do Algoritmo (`ca_name`):** A coluna confirma que 100% das 294 amostras válidas (`count`) operaram sob o algoritmo `cubic ( top )`, garantindo a integridade da configuração do experimento.
- **Média e Dispersão (`mean` e `std`):** Permitem compreender o comportamento geral do fluxo. Por exemplo, a média do `srtt` foi de 95.04 μ s, mas o alto desvio padrão (`std` de 117.56 μ s) comprova matematicamente que a latência foi altamente instável, sofrendo picos severos durante a transmissão.
- **Valores Extremos (`min` e `max`):** O valor máximo do `cwnd` registrado foi de 92 pacotes, o que representa o teto absoluto alcançado pelo algoritmo antes das reduções por congestionamento. Da mesma forma, prova-se que o limite máximo de pacotes em voo

(`packets_out`) não ultrapassou 9 pacotes, referendando a teoria da baixíssima latência em testes locais.

- **Percentis (25%, 50%, 75%):** Estas faixas demonstram a distribuição dos dados ignorando picos isolados (outliers). Observa-se que em 75% do tempo capturado, a janela de congestionamento esteve abaixo ou igual a 69 pacotes, e o RTT manteve-se abaixo de 69 μ s.